

Método de Integração por Substituição

Considerando uma integral que não seja um produto de funções, e que não sabemos a sua primitiva, usamos o método de integração por substituição.

$\int \sin(2x) dx$ Iniciamos sem saber o resultado, então chamamos de u o termo que nos atrapalha.

$\int \sin(u) dx$ $u = 2x$, mas a integral é em função de x ,
 $\frac{du}{dx} = 2$ Logo, precisamos trocar o dx por du ,
derivando em relação a u .

$$\int \sin(u) \cdot \frac{du}{2}$$
$$\frac{1}{2} \int \sin(u) \cdot du$$
$$\frac{du}{2} = dx$$

$$\frac{1}{2} \cdot (-\cos(u)) + C$$

Por fim Trocamos u por seu valor original.

$$\frac{-\cos(2x)}{2} + C$$